

BACCALAUREAT 2001

Session Normale

Exercice1 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout réel $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$ on définit l'application f_θ du plan complexe dans lui-même; qui à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = (1 - i \cos \theta)z - \cos \theta.$$

1. Montrer que f_θ est une similitude directe dont on précisera le rapport, en fonction de θ et le centre. (1,5pt)

2. Soit Ω le point d'affixe i et soit α la mesure de l'angle de la similitude f_θ tel que $-\pi < \alpha \leq \pi$

a) Démontrer que si M est un point distinct de Ω , alors le triangle $\Omega MM'$ est rectangle et de sens indirect. (0,5pt)

b) Prouver que si M est un point distinct de Ω , alors $\frac{\Omega M}{\Omega M'} > \frac{1}{\sqrt{2}}$;

en déduire que : $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$. (0,5pt)

3. Soit A un point du plan distinct de Ω . Déterminer les ensembles de points suivants quand θ décrit $]0; \frac{\pi}{2}[$:

a) Γ_1 : l'ensemble des points M tels que $f_\theta(A) = M$ (Γ_1 l'ensemble des images de A). (0,5pt)

b) Γ_2 : l'ensemble des points M tels que $f_\theta(M) = A$ (Γ_2 l'ensemble des antécédents de A). (0,5pt)

4. Construire sur la même figure les ensembles Γ_1 et Γ_2 dans le cas particulier $A(1;1)$. (0,5pt)

Exercice2 (5points)

Dans le plan orienté, on considère un losange $ABCD$ direct de centre O tel que :

$(\vec{AB}; \vec{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ et soient les points I, J, K et L les milieux respectifs des segments

$[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$; soit le point $P \in [OA]$ tel que le triangle PBD soit rectangle en P .

On considère les transformations suivantes:

r_1 : la rotation de centre D et d'angle $-\frac{\pi}{3}$; r_2 : la rotation de centre B et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

s_1 : la réflexion d'axe (BD) ; s_2 : la réflexion d'axe (BC) et $g = r_1 \circ s_2$.

1.a) Placer les données précédentes sur une figure qui sera complétée au fur et à mesure.

(Pour une meilleure construction, prendre (AC) horizontale et $AB > 5\text{cm}$). (0,75pt)

b) Déterminer les images des deux points B et C par : r_1 , r_2 et s_1 . (0,75pt)

2.a) Déterminer $g(B)$ et $g(C)$. (0,5pt)

b) Déterminer la nature de g puis donner sa forme réduite. (0,5pt)

3. Soit (E) l'ellipse de foyers B et C et passant par le point O , et soit $2a$, ($a > 0$) la longueur du grand axe de (E) .

a) Montrer que $K \in (E)$ et que $CP = 2a$. (0,5pt)

b) En déduire une construction géométrique (à justifier) des deux sommets de l'axe focal de (E) ; puis de ses deux autres sommets, construire (E) sur la figure précédente. (1pt)

4. On pose $r_1(E) = E_1$; $r_2(E) = E_2$; $s_1(E) = E_3$; $g(E) = E_4$.

a) En utilisant les questions précédentes déterminer (E_1) , (E_2) , (E_3) et (E_4) ; quelle remarque peut-on tirer concernant ces quatre courbes? (0,5pt)

b) Construire E_1 sur la figure précédente; puis les points $(K_i)_{1 \leq i \leq 4}$ tels que :

$$r_1(K) = K_1; r_2(K) = K_2; s_1(K) = K_3; g(K) = K_4.$$

Quelle remarque peut-on en tirer? Interpréter. (0,5pt)

Problème (11 points)

On se propose dans ce problème d'étudier une famille de fonctions, et de quelques propriétés de leurs graphes.

Partie A : fonction auxiliaire

Soit g_m le trinôme défini pour tout x réel par : $g_m(x) = x^2 + 2x - 2m$ où m est un paramètre réel non nul.

1. Discuter suivant les valeurs de m le nombre de solutions, dans $\mathbb{R}$, de l'équation $g_m(x) = 0$. (1pt)

2. Dans le cas où l'équation $g_m(x) = 0$, admet deux solutions réelles distinctes x' et x'' telles que $x' < x''$; montrer que si $m < 0$, alors $-2 < x' < x'' < 0$; et que si $m > 0$, alors $x' < -2 < 0 < x''$. (1pt)

NB : Dans la suite du problème, on suppose que $m > 0$,

et on considère le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unité 1cm.

Partie B : Etude d'une famille de fonctions

Soit la fonction numérique f_m définie par: $f_m(x) = x + m \ln \left| \frac{x+2}{x} \right|$; où $\ln$ désigne la

fonction logarithme népérien, et soit (C_m) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f_m puis calculer les limites de f_m à ses bornes. (0,75pt)

b) Étudier, suivant les valeurs du paramètre réel strictement positif m , les variations de f_m . (0,75pt)

2. a) Prouver que toutes les courbes (C_m) passent par un point fixe I dont on déterminera les coordonnées, et que ce point représente un centre de symétrie de toute courbe (C_m) . (0,5pt)

b) Déterminer les asymptotes à (C_m) puis étudier la position relative de (C_m) par rapport à son asymptote oblique (Δ) . (0,75pt)

c) Tracer la courbe (C_1) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, (les points d'inflexions, et d'intersections avec les axes de coordonnées ne sont pas demandés). (0,25pt)

Partie C : Construction d'une courbe (C_m) à partir de (C_1)

Soit φ_m l'application du plan dans lui-même qui à tout point $M(x;y)$ d'affixe z associe le point $M'(x';y')$ d'affixe z' tel que :

$$z' = \frac{1}{2}[(1+m) + (1-m)i]z + \frac{1}{2}[(1-m) + (1-m)i]\bar{z} \text{ où } m \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \text{ et } \bar{z} \text{ désigne le conjugué de } z.$$

1. a) Ecrire x' et y' en fonction de x , y et du paramètre m . (0,5pt)

b) Démontrer que l'ensemble des points invariants par φ_m est la droite (Δ) d'équation $y = x$. (0,5pt)

c) Démontrer que si M n'est pas un point de (Δ) alors la droite (MM') est parallèle à une droite fixe (Δ') dont-on donnera un vecteur directeur. (0,25pt)

d) Soit M_0 le projeté de M sur (Δ) parallèlement à (Δ') ;

exprimer $\overrightarrow{M_0M'}$ en fonction de $\overrightarrow{M_0M}$. (0,5pt)

2.a) Démontrer que $\varphi_m(C_1) = (C_m)$; en déduire une construction géométrique simple de (C_m) point par point , à partir de (C_1) . (1pt)

b) construire alors (C_2) dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0,25pt)

Partie D: Etude de la convergence d'une suite

Soit λ un réel tel que $0 < \lambda < 1$ et $A(\lambda)$ l'aire du domaine délimité par (C_m) , (C_{m+1}) et les droites d'équations respectives $x = \lambda$ et $x = 1$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. En utilisant une intégration par partie calculer $A(\lambda)$ puis déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda)$. (1pt)

2. On considère la fonction h définie pour tout réel strictement positif par: $h(x) = \ln(1 + \frac{2}{x})$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$ on considère la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{p=1}^n h(\frac{p}{n})$.

a) Déterminer le sens de variation de h sur $]0;1]$ puis prouver que pour tout entier naturel p vérifiant $1 \leq p \leq n-1$ on a : $\frac{1}{n} h(\frac{p+1}{n}) \leq \int_{\frac{p}{n}}^{\frac{p+1}{n}} h(x) dx \leq \frac{1}{n} h(\frac{p}{n})$. (1pt)

b) En déduire que: $S_n - \frac{1}{n} h(\frac{1}{n}) \leq A(\frac{1}{n}) \leq S_n$ (0,5pt)

et que: $A(\frac{1}{n}) \leq S_n \leq A(\frac{1}{n}) + \frac{1}{n} h(\frac{1}{n})$. (0,25pt)

c) Déduire de D.1) que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ln(\frac{27}{4})$. (0,25pt)

Fin.